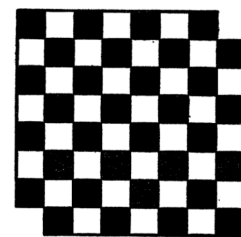


CPES séance 1 - pavages et coloriages

En 1961, le Britannique Michael Ellis Fisher démontre avec difficulté qu'il existe $2^4 \times 901^2$ façons de recouvrir un échiquier de taille 8×8 avec des dominos classiques (de taille 1×2).

Pouvez-vous résoudre le même problème, mais cette fois-ci pour un échiquier auquel on a retiré les deux coins opposés (voir l'image ci-contre) ?

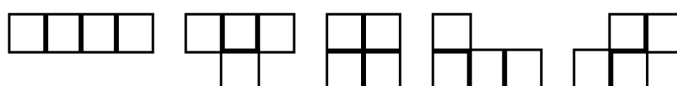


Démonstration

À retenir : Colorier un quadrillage ou une figure de manière astucieuse permet de prouver facilement que certaines propriétés sont vraies ou fausses.

Exercice 1 (★)

Est-il possible de former un rectangle avec les 5 tétraminoes ci-dessous.



Exercice 2 (★)

Est-il possible de recouvrir un échiquier de taille 10×10 avec des tétraminoes en forme de T (le deuxième tétramino de la figure précédente) ?

Exercice 3 (★★)

Pour quels entiers $n \geq 1$ est-il possible de recouvrir un échiquier de taille $n \times n$ avec des tétraminoes en forme de T (le deuxième tétramino de la figure précédente) ?

Exercice 4 (★)

1 Un sol rectangulaire est recouvert de dalles de dimensions 2×2 et de dimension 1×4 (les rotations sont autorisées). Malheureusement, une dalle de dimension 1×4 s'est cassée, mais il reste une dalle 2×2 de secours. Le sol peut-il être de nouveau recouvert en réarrangeant les dalles intactes et la dalle 2×2 de secours ?

2 Même question mais inversée : une dalle 2×2 s'est cassée, peut-on la remplacer par une dalle 1×4 en réarrangeant ?

Exercice 5 (★★)

Est-il possible de recouvrir une grille de dimensions 3×3 par des pièces en forme de L recouvrant trois cases ? On pourra chercher un coloriage bien choisi.

Exercice 6 (★★)

Est-il possible de recouvrir un échiquier de dimension 10×10 avec des dominos de dimension 1×4 (rotation autorisée) ? On pourra chercher un coloriage bien choisi à 4 couleurs (numérotées de 1 à 4).

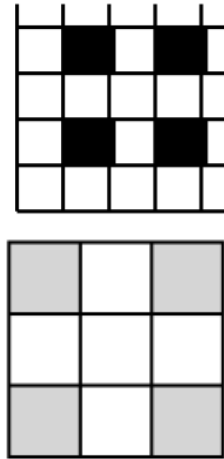
Exercice 7 (★★★)

Montrer qu'on peut recouvrir un rectangle de dimension $a \times b$ avec des dominos de dimension $1 \times n$ si et seulement si n divise a ou n divise b .

Indications et éléments de réponse

- 1
- S'inspirer de la démonstration de cours.
- 2
- Combien de T-tétrominos faut-il ? Combien y-a-t'il de cases blanches et noires sur l'échiquier ?
- 3
- Avec le même raisonnement qu'en exercice 2 on pourra montrer que c'est possible seulement lorsque 4 divise n .
- 4
- (a) Quitte à faire une rotation du rectangle, supposons que la dalle 1×4 cassée soit horizontale. Que pouvez-vous dire si on colorie le sol en bandes horizontales de hauteur 1 qui alterne blanc et noir ?

- (b)
- Par un argument de symétrie, se ramener au cas précédent, ou bien considérer un coloriage comme celui ci-contre :



- 5
- Considérer le coloriage ci-contre
- 6
- Chacun des deux coloriages ci-dessous permettent de répondre au problème avec des arguments différents :

1	2	3	0	1	2	3	0	1	2
0	1	2	3	0	1	2	3	0	1
3	0	1	2	3	0	1	2	3	0
2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
1	2	3	0	1	2	3	0	1	2
0	1	2	3	0	1	2	3	0	1
3	0	1	2	3	0	1	2	3	0
2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
1	2	3	0	1	2	3	0	1	2
0	1	2	3	0	1	2	3	0	1

1	2	3	0	1	2	3	0	1	2
0	1	2	3	0	1	2	3	0	1
3	0	1	2	3	0	1	2	3	0
2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
1	2	3	0	1	2	3	0	1	2
0	1	2	3	0	1	2	3	0	1
3	0	1	2	3	0	1	2	3	0
2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
1	2	3	0	1	2	3	0	1	2
0	1	2	3	0	1	2	3	0	1

- 7
- S'inspirer du deuxième coloriage précédent.